

Antwoorden

Volkomen concurrentie

Gebruik

Rond geldbedragen per product af op twee decimalen als dat nodig is. Reken met ongeronde tussenwaarden.

Totale bedragen zijn per genoemde periode. Een denkertje heeft een modelantwoord: een anders verwoord, goed onderbouwd antwoord kan ook juist zijn.

Opgave 1 • Opbrengst terughalen

a. $TO = P \times q = 4 \times 80 = \text{€ } 320 \text{ per dag}$. $GO = TO / q = 320 / 80 = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Waarom: TO telt alle verkochte kg; GO is de opbrengst van gemiddeld één kg.

b. $TO \text{ nieuw} = 4 \times 100 = \text{€ } 400 \text{ per dag}$. $\Delta TO = 400 - 320 = \text{€ } 80 \text{ per dag}$. $MO = 80 / (100 - 80) = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Waarom: De extra opbrengst wordt verdeeld over 20 extra kg, niet over de totale productie.

Opgave 2 • Welke lijn is horizontaal?

a. De markt heeft een dalende vraaglijn. Alleen de opbrengstlijn van **één kleine onderneming** is bij een gegeven marktprijs horizontaal.

Waarom: Een verandering van de hele marktprijs is iets anders dan een kleine afzetverandering van één teler.

b. Bijvoorbeeld: veel kleine aanbieders én een homogeen product. Ook doorzichtige prijzen ondersteunen de redenering: kopers kunnen dezelfde kwaliteit elders kopen.

Waarom: Eén aanbieder kan niet zelfstandig een hogere prijs afdwingen.

3.2.1 • Opgaven 3 en 4

Opgave 3 • Volg de prijs

a. Links: $Q = 4.000$ kg per dag en $P = \text{€ } 2$ per kg. Je neemt alleen $P = 2$ over naar rechts.

Waarom: q is de productie van één teler, niet de som van de productie van alle telers.

b. $\Delta TO = \text{€ } 240 - \text{€ } 200 = \text{€ } 40$. $MO = 40 / (120 - 100) = \text{€ } 2$ per kg.

Waarom: $\text{€ } 40$ is de extra totale opbrengst; MO is die extra opbrengst per extra kg.

c. Als één kleine teler meer produceert, verandert alleen zijn bijdrage aan de totale productie. Alle andere bedrijven verdubbelen hun productie niet automatisch.

Waarom: Q is de som van de productie van alle ondernemingen.

Opgave 4 • De rijstmarkt

a. Afgelezen: $P = \text{€ } 5$ per kg en $Q = 3.000$ kg per dag.

Waarom: De horizontale schaal is $\times 1.000$ kg; het snijpunt ligt halverwege 2 en 4.

b. Teken rechts een horizontale lijn op $P = 5$, tot $q = 120$. Label $P = GO = MO$. Zie de oplossing hieronder.

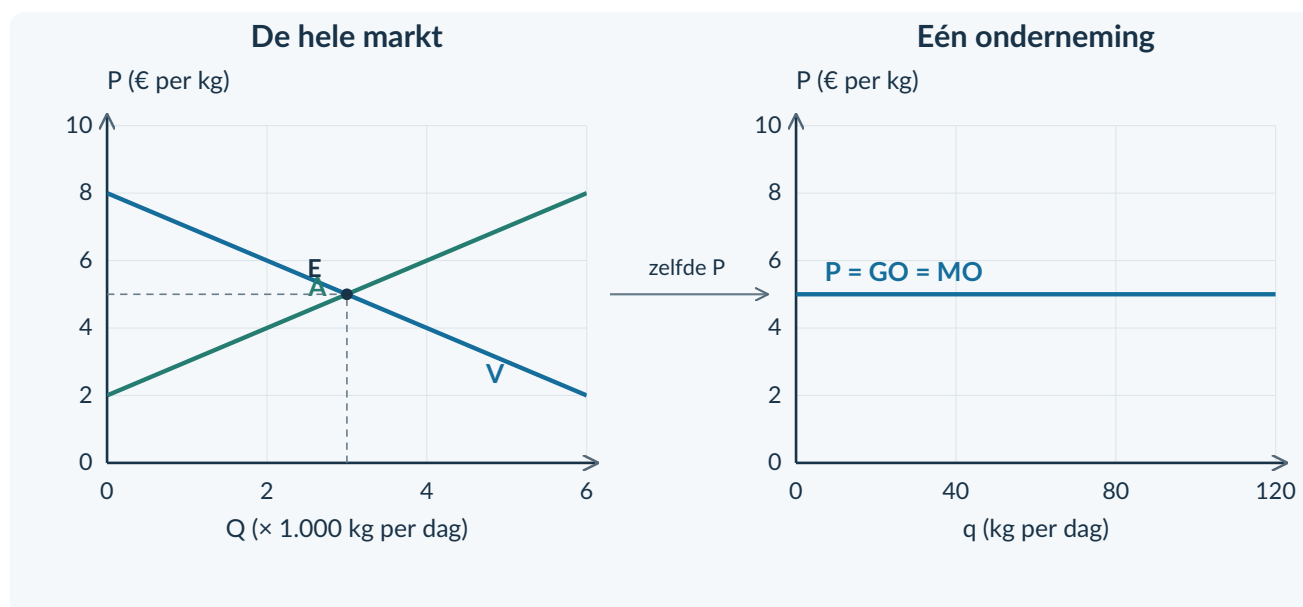
Waarom: Elke verkochte kg levert binnen de capaciteit dezelfde prijs op.

c. TO bij $q = 80$: $5 \times 80 = \text{€ } 400$ per dag. Bij $q = 100$: $TO = \text{€ } 500$. $\Delta TO = \text{€ } 100$; $MO = 100 / 20 = \text{€ } 5$ per kg.

Waarom: De prijs blijft gelijk wanneer één kleine onderneming 20 kg meer verkoopt.

d. Bij $q = 80$ wordt $TO = 4,80 \times 80 = \text{€ } 384$ in plaats van $\text{€ } 400$. De kosten bij dezelfde q blijven gelijk. De winst is $\text{€ } 16$ lager per dag.

Waarom: De producent kon de 80 kg al voor $\text{€ } 5$ verkopen; de prijsverlaging geeft hier geen voordeel.



Oplossing opgave 4. Neem $P = \text{€ } 5$ per kg over naar de onderneming.

3.2.1 • Opgaven 5 en 6

Opgave 5 • Standaard potgrond

a. Marktevenwicht: $P = \text{€ } 4 \text{ per kg}$, $Q = 4.000 \text{ kg per dag}$. Rechts komt de horizontale lijn $P = GO = MO = 4$.

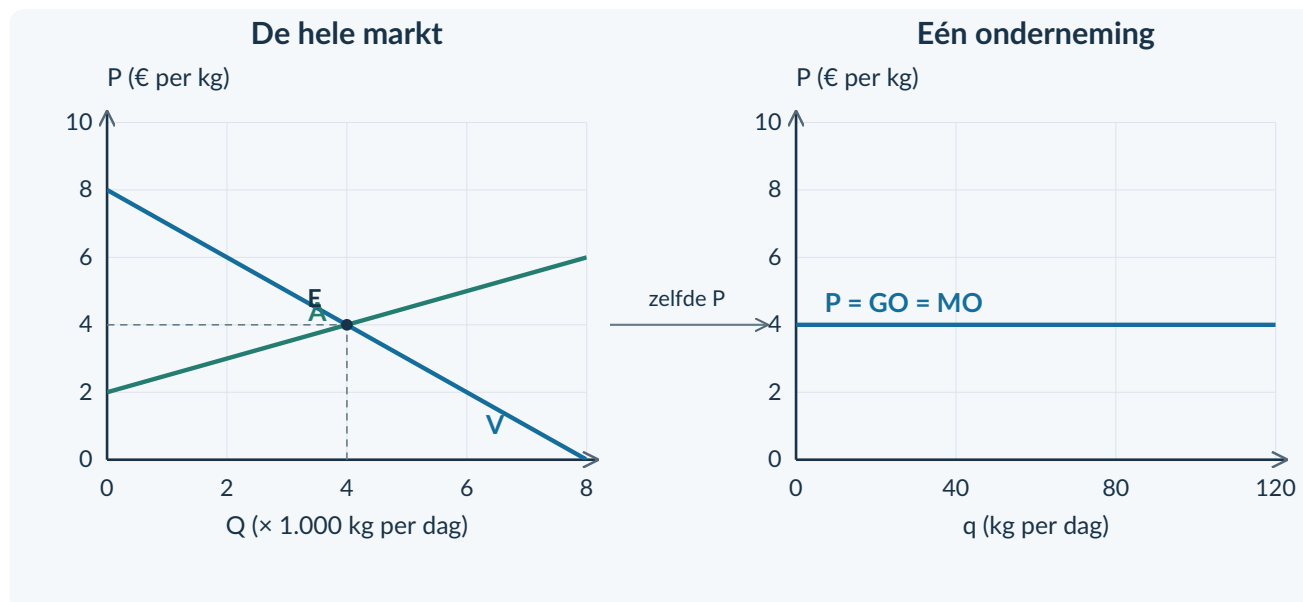
Waarom: De evenwichtsprijs wordt overgenomen, de totale hoeveelheid niet.

b. $TO = 4 \times 90 = \text{€ } 360 \text{ per dag}$. $GO = 360 / 90 = \text{€ } 4 \text{ per kg}$. Nieuw $TO = 4 \times 110 = \text{€ } 440$. $MO = (440 - 360) / (110 - 90) = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Waarom: Bij een vaste prijs zijn gemiddelde en marginale opbrengst gelijk aan die prijs.

c. Bij $\text{€ } 4,50$ kijken kopers uit naar dezelfde potgrond van andere aanbieders voor $\text{€ } 4$. De kleine aanbieder verliest in het model zijn afzet.

Waarom: Veel aanbieders, gelijke kwaliteit en bekende prijzen voorkomen een eigen hogere prijs.



Oplossing opgave 5. $P = GO = MO = \text{€ } 4 \text{ per kg}$.

Opgave 6 • Een eigen merk

a. Het product is voor deze klanten niet langer **homogeen**: zij zien het merk als anders en willen er extra voor betalen.

Waarom: De bron geeft een verschil in ervaren waarde, niet alleen een andere verpakking.

b. Het bedrijf kan voor een groep klanten mogelijk een eigen prijs vragen. De aanname dat iedere afwijking boven de marktprijs alle afzet wegneemt, gaat dan niet zomaar op.

Waarom: De horizontale lijn volgt uit de prijsnemersaannames; die zijn hier niet volledig aanwezig. Een nieuw marktmodel hoeft je nog niet te tekenen.

3.2.1 • Doel oefening 7

Opgave 7 • Wortelveiling

a. $P = € 3$ per kg en $Q = 4.000$ kg per dag. Bijvoorbeeld: veel kleine telers, gelijke kwaliteit of bekende prijzen ondersteunt prijsnemerschap.

Waarom: Het snijpunt hoort bij de hele markt. De kenmerken maken een eigen hogere prijs voor Mila onaantrekkelijk.

b. Teken rechts een horizontale lijn op 3, over de getekende q-schaal tot 160. Zet $P = GO = MO$ erbij.

Waarom: De lijn geeft opbrengst per kg, niet totale opbrengst.

c. $TO = 3 \times 120 = € 360$ per dag. $GO = 360 / 120 = € 3$ per kg. Nieuw $TO = 3 \times 140 = 420$. $MO = (420 - 360) / (140 - 120) = € 3$ per kg.

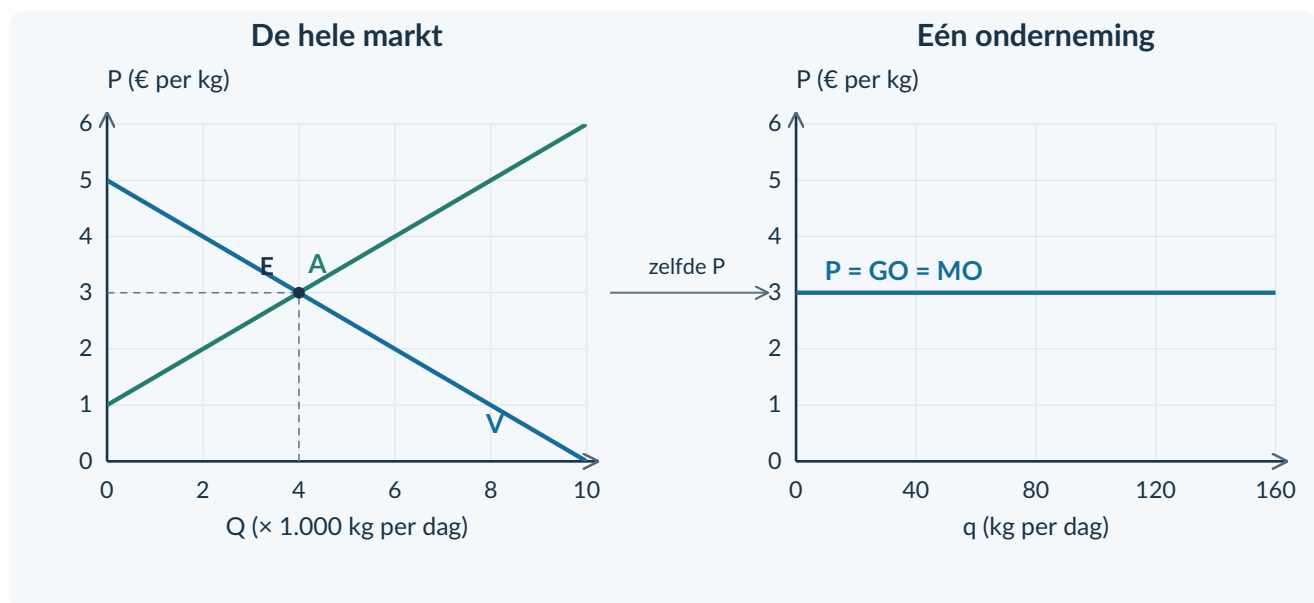
Waarom: De extra € 60 ontstaat door 20 extra kg; iedere kg geeft € 3 opbrengst.

d. Voor € 3,20 kopen klanten elders dezelfde wortelen voor € 3. Mila kan als kleine aanbieder de marktprijs niet verhogen.

Waarom: Kopers kennen de prijzen en kunnen uitwijken naar andere telers.

e. 4.000 kg is Q van alle telers samen. Mila heeft een eigen q en capaciteit van 160 kg per dag. Haar grafiek mag dus niet op $q = 4.000$ eindigen.

Waarom: Twee hoeveelheidsassen beschrijven verschillende economische objecten.



Oplossing doel oefening 7. Links $Q = 4.000$; rechts een prijslijn tot $q = 160$.

3.2.1 • Opgaven 8 tot en met 10

Opgave 8 • Onbeperkt verkopen?

a. Onjuist. De horizontale lijn is een model voor een kleine aanbieder, binnen zijn productiecapaciteit. Een machine, grond of tijd begrenst zijn afzet.

Waarom: De modeluitspraak geldt niet voor een onbeperkte vergroting van hetzelfde bedrijf.

b. Een grote aanbieder kan de totale markthoeveelheid merkbaar veranderen. Dan moet je opnieuw onderzoeken of hij de prijs als gegeven kan nemen.

Waarom: De aanname van een verwaarloosbaar klein marktaandeel kan verdwijnen.

Beoordelingscriteria bij het denkertje

Het antwoord noemt zowel capaciteit als marktaandeel, onderscheidt q van Q en claimt niet dat een horizontale lijn letterlijk oneindige verkoop bewijst.

Opgave 9 • Evenwicht uit formules

a. $18 - 0,20Q = 6 + 0,10Q \rightarrow 12 = 0,30Q \rightarrow Q = 40$ producten per week. $P = 6 + 0,10 \times 40 = \text{€ } 10$ per product.

Waarom: In evenwicht hoort bij dezelfde hoeveelheid dezelfde kopers- en verkopersprijs.

b. Het aanbod verschuift naar rechts. Bij ongewijzigde vraag daalt de evenwichtsprijs.

Waarom: Bij iedere prijs zijn er meer producten beschikbaar. Herhaal §1.3.3 als dit lastig is.

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld

a. $TK = 150 + 3 \times 50 = \text{€ } 300$ per week. $GTK = 300 / 50 = \text{€ } 6$ per kg.

Waarom: GTK verdeelt de totale kosten over de productie.

b. Bij $q = 100$: $TK = 150 + 300 = \text{€ } 450$; $GTK = 450 / 100 = \text{€ } 4,50$ per kg. Dezelfde € 150 constante kosten worden over meer kg verdeeld.

Waarom: Totale kosten stijgen, maar de constante kosten per kg dalen. Herhaal §2.1.1 voor totaal versus gemiddeld.